# 부모용 진행 안내 · 순서를 바꾸면

초2 정보·AI · 정보와표현 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-INF-ORDER-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지퍼나 단추가 있는 겉옷(로봇 놀이), 단계 카드로 쓸 쪽지 8장(선택, 부모가 미리 씀), (선택) 식빵 두 장, 잼, 치즈 한 장, 숟가락 — 샌드위치를 실제로 만들어 볼 때
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 옷 입기·샌드위치 만들기·손 씻기 같은 생활 속 일을 작은 단계로 나누어 알맞은 순서로 늘어놓고, ‘처음·그다음·마지막’으로 말한다.
**확인** 샌드위치 단계 카드(S04), 로봇 놀이(S08), 손 씻기 카드(S09), 활동지 1·4
**성공 기준** 처음 보는 일(손 씻기)의 단계 카드 4장을 도움 없이 알맞은 순서로 늘어놓는다.

**목표 B** 두 단계의 순서를 바꾸었을 때 결과가 어떻게 달라지는지 말하고, 바꾸면 안 되는 순서와 바꿔도 결과가 같은 순서를 구별한다.
**확인** 결과 말하기(S07), 로봇 놀이(S08), 손 씻기 순서 바꾸기(S09), 바꿔도 될까요(S11), 활동지 2·3
**성공 기준** 순서를 바꾼 결과를 “비누가 손에 남아요”처럼 말하고, 바꿔도 결과가 같은 것(왼쪽·오른쪽 장갑)을 까닭과 함께 고른다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 디지털 기기와 순서

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(디지털 기기와 순서)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 순서는 아무렇게나 해도 결과가 같다고 생각한다. | 양말과 신발의 순서를 바꾼 결과를 비교하고(S05), 로봇 놀이에서 순서가 틀리면 결과가 이상해지는 것을 직접 본다(S08). |

| | |
|---|---|
| 순서를 바꾸면 언제나 틀린다고 생각한다. | 윗옷과 바지, 왼쪽과 오른쪽 장갑처럼 결과가 같으면 순서를 바꿔도 된다는 것을 보여 준다(S06, S11). |
| 단계를 크게 뭉뚱그려 말한다(“점퍼를 입어요.” 한 단계로 끝냄). | 로봇은 한 번에 한 가지만 할 수 있다고 정하고, 작은 단계로 나누어 말하게 한다(S08). |

**오늘 다루지 않는 것** 컴퓨터 프로그램, 반복·조건 같은 프로그래밍 개념, ‘알고리즘’이라는 용어는 아이에게 다루지 않는다(초3 ‘순서 정확히 설명하기’로 이어짐). 오늘은 순서와 결과의 관계만 다룬다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(차례 말하기) | 약 3분 | — |
| S03 | 일을 작은 단계로 나누어 차례대로 | 약 3분 | A |
| S04 | 샌드위치 단계 카드 늘어놓기 | 약 4분 | A |
| S05 | 순서를 바꾸면 결과가 달라짐 | 약 3분 | B |
| S06 | 바꿔도 결과가 같은 순서 | 약 3분 | B |
| S07 | 순서를 바꾼 결과 말하기 | 약 4분 | B |
| S08 | 로봇 놀이(순서대로 지시하기) | 약 7분 | A, B |
| S09 | 혼자 해 보기(손 씻기 순서와 바꾼 결과) | 약 4분 | A, B |
| S10 | 알맞은 답과 흔한 실수 | 약 2분 | A, B |
| S11 | 마무리 확인(바꿔도 되는 순서 구별) | 약 3분 | B |
| S12 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 보충(처음·그다음·마지막) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 순서를 바꾸면** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 순서가 바뀌면 결과가 달라진다는 데 호기심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

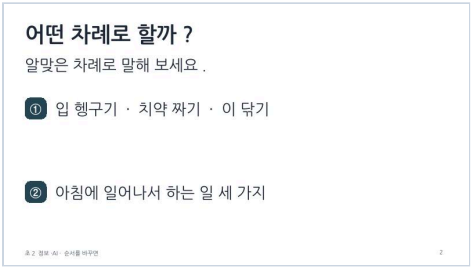
- “신발을 먼저 신고 그다음에 양말을 신으면 어떻게 될까?”
- “오늘은 일을 하는 순서를 알아보고, 순서를 바꾸면 무슨 일이 생기는지 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “양말을 못 신어요!” “신발 위에 양말을 신어요.”(웃으며)

**주의**

- 부모님께: 일을 하는 정확한 순서를 컴퓨터 과학에서는 ‘알고리즘’이라고 합니다. 오늘은 아이에게 ‘순서’, ‘단계’라는 말만 씁니다.




**S02 어떤 차례로 할까?** · 선수 학습 확인(차례 말하기) · 약 3분

익숙한 일을 차례대로 말하고 ‘처음·그다음·마지막’ 같은 차례 말을 쓸 수 있는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 이를 닦을 때 하는 일이야. 무엇을 처음에 하고, 그다음에, 마지막에 할까?”
- “②는 아침에 일어나서 하는 일을 ‘처음에, 그다음에, 마지막에’로 말해 줄래?”

**예상 답**

- ② “처음에 일어나요. 그다음에 세수해요. 마지막에 밥을 먹어요.” (아이의 생활에 맞는 차례면 맞음)

**정답**

- ① 치약 짜기 → 이 닦기 → 입 헹구기

**막히면**

- 차례 말(처음·그다음·마지막)을 쓰지 못하거나 ①의 차례가 뒤죽박죽이면 S13(보충)을 먼저 합니다.
- 초1 ‘디지털 기기와 순서’, ‘나의 하루’와 이어지는 내용입니다.




S03 **순서대로 해요** · 일을 작은 단계로 나누어 차례대로 · 약 3분

큰 일(옷 입기)을 작은 단계로 나누고, 단계를 차례대로 늘어놓은 것이 '순서'라는 것을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "옷 입기를 작은 단계로 나누어 보면 이렇게 돼. 화살표를 따라 읽어 볼까?"
- "처음에 하는 일은? 마지막에 하는 일은?"
- "이렇게 일을 하는 차례를 '순서'라고 해."

**예상 답**

- "처음에 속옷을 입어요. 마지막에 신발을 신어요."

**막히면**

- 아이가 실제로 양말과 신발을 신어 보며 단계를 하나씩 말하게 합니다.

**주의**

- 바지와 양말은 순서를 바꿔도 됩니다. 아이가 이를 말하면 칭찬하고 S06에서 다시 다룬다고 알려 줍니다.




S04 **샌드위치 만들기** · 샌드위치 단계 카드 늘어놓기 · 약 4분

섞인 단계 카드를 알맞은 순서로 늘어놓습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "샌드위치를 만드는 카드가 섞였어. 무엇을 처음에 할까? 그다음엔?"
- "다 늘어놓았으면 처음부터 '처음에, 그다음에, 마지막에'로 읽어 줘."

**정답**

- 다 → 나 → 라 → 가 (빵 한 장 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기)
- 다 → 라 → 나 → 가(치즈 위에 잼 바르기)도 샌드위치는 됩니다. '다'가 처음, '가'가 마지막이면 맞습니다.

**막히면**

- 쪽지에 단계를 하나씩 써서 아이가 손으로 옮겨 놓게 합니다.
- "빵을 먼저 덮으면 잼은 어디에 바를까?"라고 묻습니다.

**주의**

- 식빵·잼·치즈가 있으면 실제로 만들어 보아도 좋습니다. 잼은 칼 대신 숟가락으로 바릅니다.




**S05 순서를 바꾸면?** · 순서를 바꾸면 결과가 달라짐 · 약 3분

두 단계의 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 것을 보여 줍니다(M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “가는 양말을 먼저, 나는 신발을 먼저 신었어. 결과가 어떻게 달라?”
- “왜 나는 양말을 신을 수 없을까?”

**예상 답**

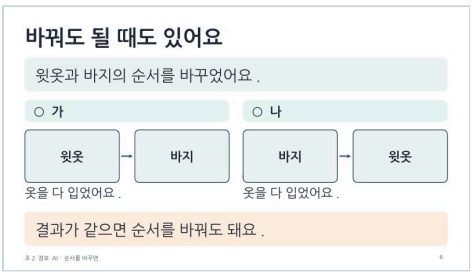
- “신발이 발을 덮어서 양말을 신을 수 없어요.”

**막히면**

- 실제로 신발을 먼저 신고 양말을 신어 보게 합니다(아이가 재미있어합니다).

**주의**

- 결과를 말할 때 ‘~해서 ~할 수 없어요’처럼 까닭을 함께 말하게 합니다.




**S06 바꿔도 될 때도 있어요** · 바꿔도 결과가 같은 순서 · 약 3분

순서를 바꿔도 결과가 같은 경우가 있다는 것을 보여 주어, 순서가 중요한 때와 아닌 때를 구별하게 합니다(M2).

**이렇게 말해 보세요**

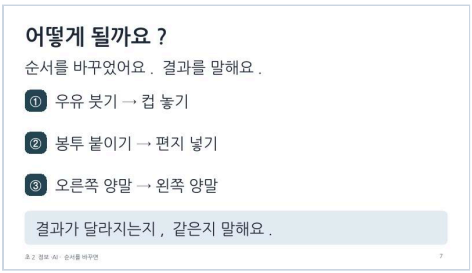
- “이번엔 윗옷과 바지의 순서를 바꿨어. 결과가 달라졌어?”
- “또 순서를 바꿔도 괜찮은 일이 있을까?”

**예상 답**

- “둘 다 옷을 다 입었어요. 똑같아요.”
- 바꿔도 되는 예: 왼쪽 양말과 오른쪽 양말, 바지와 양말, 국과 밥 중 먼저 먹기

**막히면**

- “양말과 신발은 바꾸면 안 됐는데, 윗옷과 바지는 왜 괜찮을까?”라고 묻습니다. 한쪽이 다른 쪽을 덮거나 가리지 않으면 바꿔도 된다는 것을 찾게 합니다.




**S07 어떻게 될까요?** · 순서를 바꾼 결과 말하기 · 약 4분

순서를 바꾼 여러 경우의 결과를 상상해 말하고, 결과가 같은 경우를 구별합니다(M1, M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 컵을 놓기 전에 우유를 부었어. 어떻게 될까?”
- “②는 봉투를 먼저 붙였어. 그다음에 편지를 넣을 수 있을까?”
- “③은 어때? 결과가 달라질까?”

**정답**

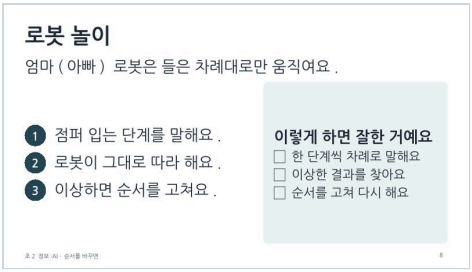
- ① 우유가 식탁(바닥)에 쏟아져요.
- ② 편지를 넣을 수 없어요. 봉투를 뜯어야 해요.
- ③ 결과가 같아요. 순서를 바꿔도 돼요.

**막히면**

- 빈 컵과 물로 ①을 흉내 내어 보여 줍니다(물을 컵 없이 붓는 시늉만).

**주의**

- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 로봇 놀이** · 로봇 놀이(순서대로 지시하기) · 약 7분

아이가 순서를 말하고, 그 순서대로 움직이는 로봇(부모)의 결과를 보며 순서를 고칩니다(M1, M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)는 이제 로봇이야. 로봇은 네가 말한 차례대로, 한 번에 한 가지만 할 수 있어.”
- “점퍼를 입혀 줄래? 무엇부터 할까?”
- (아이가 “지퍼 올려.”를 먼저 말하면) 점퍼를 입지 않은 채 지퍼만 올리는 시늉을 합니다. “로봇이 이상하게 했네. 어떻게 고칠까?”

### 예상 답

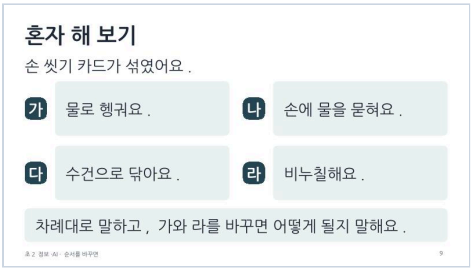
- 점퍼를 들어요 → 한 팔을 넣어요 → 다른 팔을 넣어요 → 지퍼를 올려요
- (팔을 넣는 단계가 지퍼보다 앞이면 맞음. 왼팔·오른팔 순서는 바꿔도 됨)

### 막히면

- “점퍼를 입어.”처럼 크게 말하면(M3) 로봇은 “무엇부터 할까요?” 하고 멈춥니다. 작게 나누어 말하게 합니다.
- 로봇 역할을 바꾸어 부모가 지시하고 아이가 로봇이 되어도 좋습니다.

### 주의

- 로봇은 일부러 말한 그대로만 움직입니다. 웃으며 해서 아이가 틀린 순서를 스스로 찾는 재미를 느끼게 합니다.




**S09 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(손 씻기 순서와 바꾼 결과) · 약 4분

처음 보는 일의 순서를 혼자 늘어놓고, 순서를 바꾼 결과를 말하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼까? 손 씻기 카드를 차례대로 말해 줘.”
- “가(헹구기)와 라(비누칠)의 순서를 바꾸면 어떻게 될까?”

### 정답

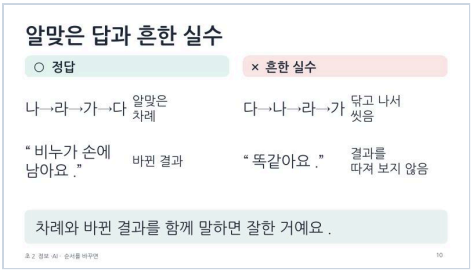
- 나 → 라 → 가 → 다 (물 묻히기 → 비누칠하기 → 헹구기 → 닦기)
- 가와 라를 바꾸면 비누칠을 한 뒤 헹구지 않아서 비누 거품이 손에 그대로 남아요(수건에 묻어요).

### 막히면

- 실제로 세면대에 가서 손을 씻으며 단계를 말하게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움을 받아’로 표시합니다.

### 주의

- 차례와 바뀐 결과를 모두 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S10** 학생용에서 빠짐 **알맞은 답과 흔한 실수** · 알맞은 답과 흔한 실수 · 약 2분

아이의 답을 알맞은 답, 흔한 실수와 비교하며 피드백합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네가 말한 차례와 왼쪽을 비교해 볼까?”
- “오른쪽처럼 하면 손이 어떻게 될까?”

**예상 답**

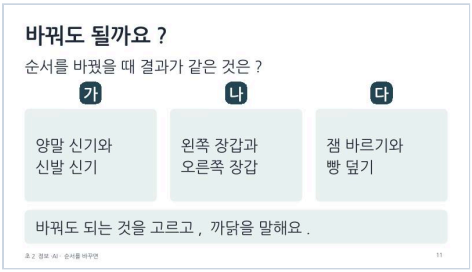
- “수건으로 먼저 닦으면 젖은 손이 아니라서 아무 소용이 없어요.”

**정답**

- 나 → 라 → 가 → 다 / 헹구기와 비누칠을 바꾸면 비누가 손에 남는다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다.




**S11** **바꿔도 될까요?** · 마무리 확인(바꿔도 되는 순서 구별) · 약 3분

처음 보는 보기에서 바꿔도 되는 순서와 바꾸면 안 되는 순서를 까닭과 함께 구별하는지 확인합니다(M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “세 가지 가운데 순서를 바꿔도 결과가 같은 건 무엇일까? 왜 그렇게 생각해?”
- “가와 다는 순서를 바꾸면 어떻게 될까?”

**정답**

- 나. 왼쪽 장갑을 먼저 끼든 오른쪽을 먼저 끼든 두 손에 다 끼게 되어 결과가 같습니다.
- 가는 신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없고, 다는 빵을 먼저 덮으면 잼을 안쪽에 바를 수 없습니다.

**막히면**

- 실제로 장갑(또는 양말)을 순서를 바꿔 끼워 보게 합니다.

**주의**

- 답만 고르고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 표시합니다.




**S12** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업의 복습 질문을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 배운 것을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “내일 아침 옷을 입을 때 순서를 말하면서 입어 보자.”

**예상 답**

- “순서를 바꾸면 결과가 달라질 수 있어요.”

**정답**

- ① 양말을 먼저(신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없어서) ② 빵 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기 ③ 예: 왼쪽·오른쪽 장갑, 윗옷과 바지




S13 **보충: 처음·그다음·마지막** · 보충(처음·그다음·마지막) · 약 4분

S02에서 차례 말(처음·그다음·마지막)을 쓰지 못하거나 익숙한 일의 차례를 헷갈리면, 차례 말부터 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "아침에 하는 일을 이 세 낱말로 말해 볼까? 처음에 일어나요. 그다음에…?"
- "이번엔 잠자기 전에 하는 일로 해 보자."

**예상 답**

- "처음에 이를 닦아요. 그다음에 잠옷을 입어요. 마지막에 잠을 자요."

**막히면**

- 쪽지 세 장에 '처음, 그다음, 마지막'을 써서 바닥에 놓고, 아이가 그 위를 차례로 밟으며 말하게 합니다.

**주의**

- 보충으로도 어렵다면 초1 '나의 하루', '디지털 기기와 순서'처럼 하루의 차례를 말하는 차시를 먼저 합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 속옷 입기 1, 신발 신기 4. 바지 입기와 양말 신기는 2, 3 어느 쪽이어도 맞음(바꿔도 되는 순서). |
| 2 | 씨앗이 흙 위에 그대로 있어요(흙에 덮이지 않아요). (결과가 달라진 까닭을 쓰면 맞음) |
| 3 | 윗옷 입기와 바지 입기 / 왼쪽 장갑 끼기와 오른쪽 장갑 끼기 |
| 4 | 예: 컵에 물 마시기 — 컵을 꺼내요 → 물을 따라요 → 물을 마셔요 → 컵을 씻어 둬요 (세 단계 이상이고 차례가 맞으면 맞음) |
| 5 | ① 양말(신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없어서) ② 빵 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기 ③ 예: 왼쪽·오른쪽 장갑, 윗옷과 바지 |

## 오늘의 기록

S09 손 씻기 카드: 차례와 결과 모두 □ 차례만 □ 도움을 받아 □
S11 바꿔도 될까요: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____